



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Modelos de lenguaje e IA generativa

Predecir la siguiente palabra: el cierre del arco
Módulo de Análisis de Datos de Texto · Clase 5 de 5

¿Dónde quedamos?

La clase pasada vimos que la atención produce representaciones contextuales, y que los modelos **decoder** (tipo GPT) sirven para generar texto.

Hoy cerramos el arco: si un modelo entiende el contexto, puede predecir qué palabra viene después. Repetir esa predicción es, literalmente, generar texto.

Un LLM no es magia:
es estadística sobre
la siguiente palabra.

¿Qué es un modelo de lenguaje?

Un modelo de lenguaje

$$P(\text{ palabra } | \text{ contexto previo })$$

Una distribución de probabilidad sobre la siguiente palabra, dado lo que vino antes.

Conexión con la bolsa de palabras del inicio del módulo: allí preguntábamos “¿cuál es la probabilidad de sacar la palabra ‘tango’ de la bolsa?”. Aquí preguntamos “¿cuál es la probabilidad de la siguiente palabra dado el contexto?”. Es la misma pregunta probabilística — ahora condicionada al contexto.

De n-gramas a Transformers

n-gramas (clásico)

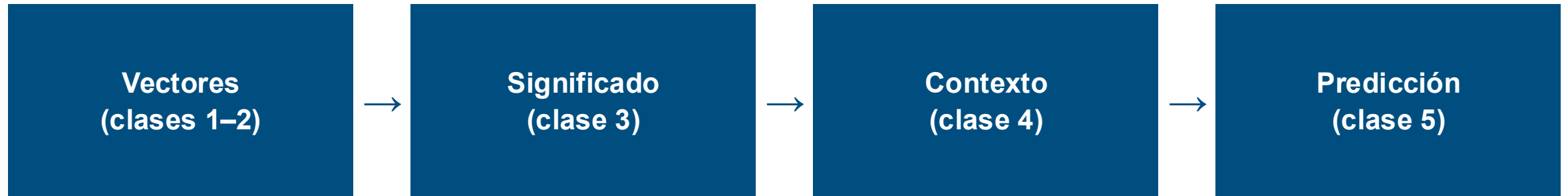
- Predicen según las últimas $n-1$ palabras
- Simples y transparentes
- No capturan contexto largo ni significado

Transformers (moderno)

- Usan atención sobre todo el contexto
- Capturan significado y dependencias largas
- Escalan a enormes corpus

Generación autorregresiva: predecir una palabra, agregarla al contexto, repetir. La “temperatura” controla cuánta aleatoriedad hay en cada elección.

El arco completo del módulo



= IA generativa

La IA generativa no es un tema aparte: es la consecuencia estadística de todo lo que vimos.

Mirada crítica (somos estadísticos)

Alucinaciones: el modelo predice palabras plausibles, no necesariamente verdaderas. Fluidez no es veracidad.

Sesgos: el modelo hereda los sesgos del corpus con que se entrenó.

Por qué importa entender la representación: saber que debajo hay vectores y probabilidades nos permite usar estas herramientas con criterio, no como una caja mágica.

Laboratorio · Clase 5 (integrador)

Notebook — Modelo de lenguaje

- Implementar un modelo de lenguaje de n-gramas en Python puro y generar texto con él: ver lo básico funcionando y sus límites.
- Experimentar con la temperatura del muestreo y observar el efecto en la coherencia del texto.
- Mini-proyecto: pipeline completo sobre el corpus de noticias — limpieza, vectorización y una tarea final (clasificación o recuperación) que use todo lo aprendido.

Stack: Python · pandas · scikit-learn · nltk

(entregable final del módulo)